

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 10 luglio 2019

1. Ipotizziamo il BJT in regione normale, mentre il MOSFET chiaramente lavora in regime di saturazione. A questo punto è facile impostare il sistema di equazioni che descrive il circuito:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \quad (1)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F} = I_{DS} = \frac{\beta_{MOS}}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \quad (2)$$

$$V_G = V_{GS} + I_B R_B + V_{BE} + (\beta_F + 1) I_B R_E \quad (3)$$

Il sistema è chiaramente non lineare e per ottenerne la soluzione bisogna ricorrere ad una soluzione iterativa. Perciò, Eq. (1) viene trasformata nella forma logaritmica, mentre Eq. (2) viene invertita, il che permette di calcolare V_{BE} e V_{GS} dalla corrente I_C . Il sistema diventa:

$$V_{BE} = V_{th} \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) \quad (4)$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{2I_C}{\beta_F \beta_{MOS}}} \quad (5)$$

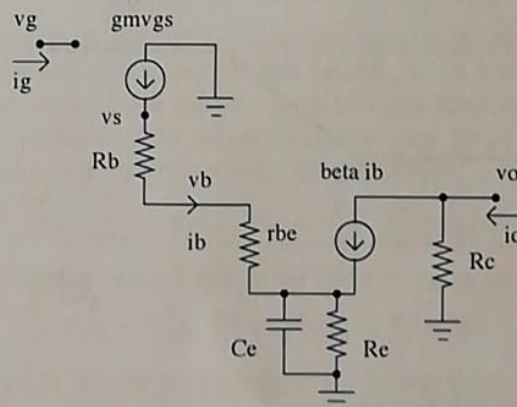
$$I_C = \frac{V_G - V_{GS} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta_F} + \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} R_E} \quad (6)$$

Risolviamo quindi il sistema in maniera iterativa, ipotizzando una corrente I_C iniziale pari a 1 mA e calcolando le altre grandezze incognite:

I_C	V_{BE}	V_{GS}
1 mA	0.633 V	1.169 V
3.808 mA	0.667 V	1.330 V
3.471 mA	0.664 V	1.315 V
3.501 mA	0.665 V	1.316 V
3.499	0.665 V	1.316 V

La tensione di uscita vale quindi $V_O = V_{CC} - R_C I_C = 2.501$ V, mentre la tensione di base vale $V_B = R_E I_E + V_{BE} = 2.084$ V, le quali confermano che il BJT si trova in regione normale.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è il seguente:



Inoltre, visto che C_E e R_E risultano in parallelo, possiamo definire $Z_E = \frac{1}{sC_E} || R_E = \frac{R_E}{1+sR_EC_E}$. I parametri differenziali dei transistori valgono: $r_{be} = \beta_F V_{th} / I_C = 500.2 \Omega$, $g_m^{BJT} = I_C / V_{th} = 140$ mS, $g_m^{MOS} = \beta_{MOS} |V_{GS} - V_T| = 0.316$ mS.

3. La matrice Y è definita in questo modo:

$$I_g(s) = y_{11}V_g + y_{12}V_o \quad (7)$$

$$I_o(s) = y_{21}V_g + y_{22}V_o \quad (8)$$

Visto che comune la corrente di gate I_g è sempre nulla, ne deriva immediatamente che $y_{11} = y_{12} = 0$. Inoltre, abbiamo che $I_b = g_m^{MOS}V_{gs}$, per cui possiamo calcolare:

$$V_g = V_{gs} + V_s = V_{gs} + (R_B + r_{be})I_b + Z_E(\beta_0 + 1)I_b = V_{gs}\{1 + g_m^{MOS}[R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E]\} \quad (9)$$

e quindi, le altre componenti della matrice si calcolano come:

$$\begin{aligned} y_{21} &= \left. \frac{I_o}{V_g} \right|_{V_o=0} = \frac{\beta_0 I_b}{V_{gs}\{1 + g_m^{MOS}[R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E]\}} = \frac{\beta_0 g_m^{MOS}}{1 + g_m^{MOS}[R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E]} \\ y_{22} &= \left. \frac{I_o}{V_o} \right|_{V_g=0} = \frac{1}{R_C} \end{aligned} \quad (10)$$

4. Nel caso del circuito in esame, l'amplificatore lavora a vuoto ed chiaro che il guadagno di tensione vale semplicemente

$$A_V(s) = -\frac{y_{21}}{y_{22}} = -\frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E} = -\frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)\frac{R_E}{1+sR_EC_E}} \quad (11)$$

5. Per disegnare il diagramma di Bode possiamo trasformare l'espressione di $A_V(s)$ in questo modo:

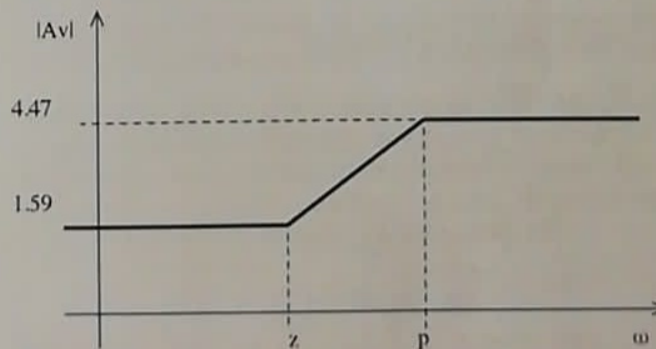
$$A_V(s) = -\frac{\beta_0 R_C(1 + sR_EC_E)}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E + sR_EC_E\left(\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be}\right)} \quad (12)$$

L'espressione chiaramente presenta un polo e uno zero alle frequenze:

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_EC_E} = 398 \text{ Hz} \quad (13)$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_EC_E} \cdot \frac{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be}} = 1.12 \text{ kHz} \quad (14)$$

Chiaramente lo scopo del condensatore C_E è quello di aumentare il guadagno del circuito a centro banda. Per cui il diagramma di Bode del modulo di A_V è il seguente:



dove

$$A_{V0} = \frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)R_E} = 1.59 \quad (15)$$

$$A_{V\infty} = \frac{\beta_0 R_C}{\frac{1}{g_m^{MOS}} + R_B + r_{be}} = 4.47 \quad (16)$$